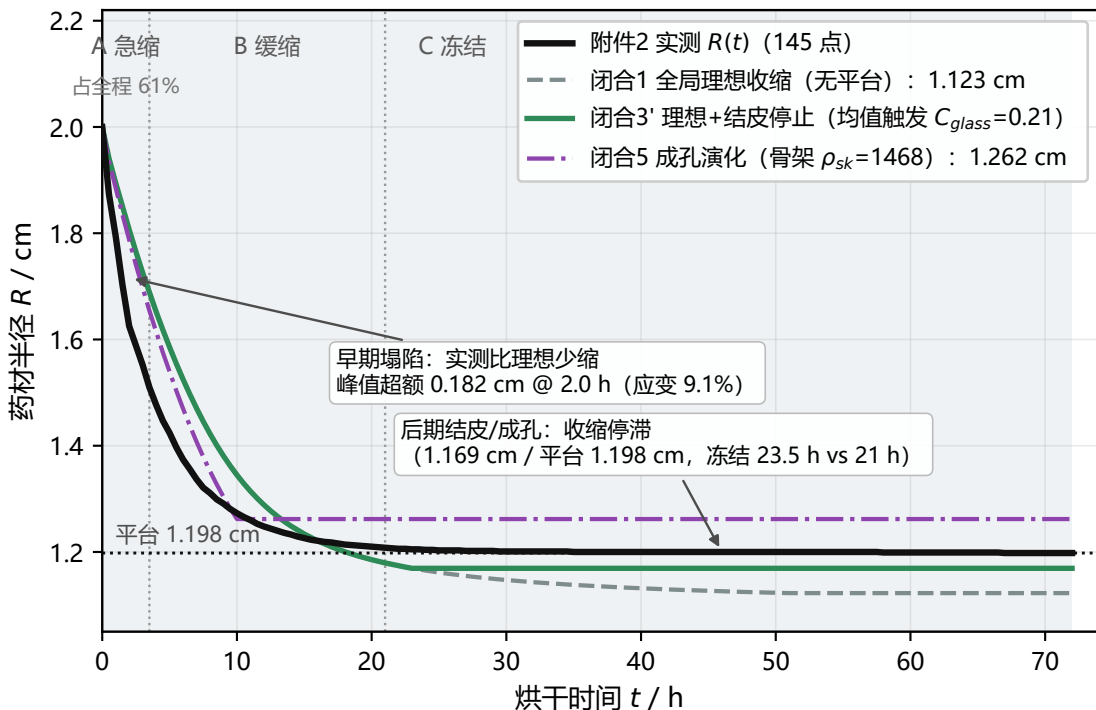
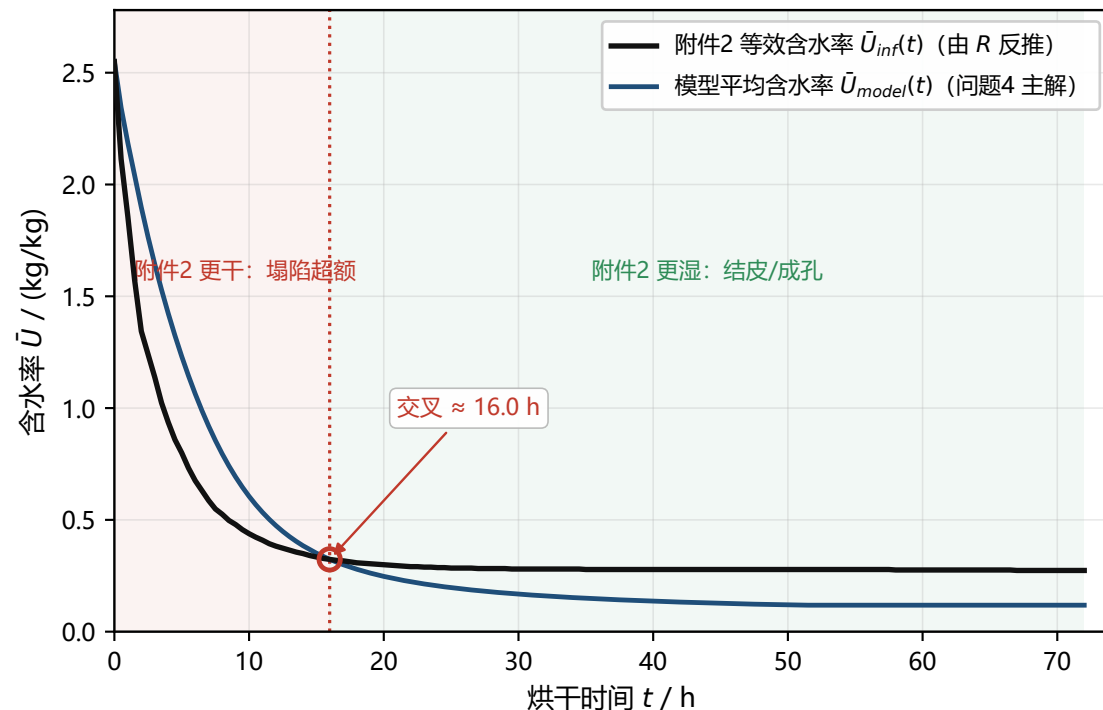


(a) 半径对比：附件2 vs 三条零拟合闭合（回答：能否结构性复现）



(b) 交叉诊断：等效含水率 vs 模型平均含水率（回答：单机制为何不够）



左：附件2 三段形态（A 0–3.5 h 急缩占全程 61%；B 3.5–21 h 缓缩；C 21 h 后平台 1.198 cm）；最接近的零拟合闭合「理想+结皮（均值触发）」平台 1.169 cm (-2.4%)、冻结 23.5 h (+12%)。

右：两者在 16.0 h 交叉——交叉前附件2 更干（力学塌陷）、交叉后更湿（结皮/成孔，缺口 0.129→0.155 kg/kg @35→72 h）；两侧符号相反，单一单调 $R(\bar{U})$ 映射在数学上不可能复现附件2。数字源 endogenous_shrinkage.csv。